模拟卷 D · 参考答案与评分标准

建议完成试卷后再打开 · 总分 100 分

评分原则：按过程给分。方法正确但非关键算术失误可保留方法分；后问合理沿用前问错误数值时，不重复扣同一错误。简答允许等价表述。表格各字段分值见对应题目答案。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. B （2 分）

10 dB 对应线性功率比 10，所以 $C=6000\log_2(1+10)$，约 20.76 kb/s。

2. D （2 分）

每码元承载多少独立信息比特和冗余开销需要分别看，不能只看线路码元速率。

3. A （2 分）

第一个 0 在位起点由低跳高，中点再跳低；下个 1 起点不跳，先低后在中点跳高。

4. C （2 分）

突发长度按首末错误位覆盖的范围计算；标准生成式能保证检出长度≤r 的突发，其他能力需结合生成式与帧长。

5. A （2 分）

固定时隙可能浪费空闲资源；统计时分的按需调度是另一机制，CDMA 静默为零向量。

6. D （2 分）

多个站可同时在空闲时开始发送；碰撞后仍需随机退避并重试。

7. B （2 分）

交换机从源 MAC 和入端口学习位置；地址位置变化与转发目的查询是两个步骤。

8. C （2 分）

VID 不是标签全部字段；标签整体为 4 B，接入口与 Trunk 的标签情况也应区别。

9. D （2 分）

不应把路由器不分片误解为源主机完全不能分片；实际链路 MTU 约束仍存在。

10. A （2 分）

NAPT 是地址端口转换；普通路由、二层转发、地址转换与防火墙应分清。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. 6；17 （2 分）

每空 1 分，只涉及提纲中的上层协议编号，不展开第五章专门机制。

12. Forwarding Information Base；过滤 （2 分）

每空 1 分；第二空写“转发/过滤”或合理的 MAC 转发表含义可接受。

13. 4；7 （2 分）

每空 1 分。分别为 2^(n−1)、2^n−1。

14. 4；48 （2 分）

每空 1 分，注意本题两个单位不同。

15. 198.51.100.64；198.51.100.127 （2 分）

每空 1 分，块大小 64，78 落在 64–127 范围。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 有人把所有 RFC 都视为正式 Internet 标准。判断这句话，列出两类其他性质的 RFC，并分别说明 IETF 与 IRTF 的主要工作方向。 **（5 分）**

- 这句话不成立。（1 分）
- RFC 可有信息性文档。（1 分）
- 也可有实验性文档等非正式标准性质。（1 分）
- IETF 主要开展互联网工程与标准相关工作。（1 分）
- IRTF 主要面向较长期的研究活动。（1 分）

提纲出处：§ 1.5，第 190 行

17. 两个私网主机都使用源端口 5000 访问外部，NAPT 如何让它们共享公网地址并区分回包？为什么不能把“使用私网”“做了 NAT”“使用 VPN 隧道”分别等同于公网可达、防火墙和端到端加密？ **（5 分）**

- 为不同内部地址端口会话建立不同的公网地址端口映射，通常分配不同外部端口。（1 分）
- 回包按外部端口等映射信息反查，恢复并交给正确内部主机。（1 分）
- 私有地址本身不保证存在可用路由或公网访问条件。（1 分）
- 地址转换不是防火墙策略，NAT 不等于防火墙。（1 分）
- VPN/隧道是否加密及其安全范围取决于具体协议和配置，封装本身不保证端到端全部加密。（1 分）

提纲出处：基础补充，第 793 行

18. 不使用 NAT 或隧道的 IPv4 包，源和目的地址一路未变。路由器为什么仍要更新首部校验和？原以太网 FCS 能否直接作为出链路新帧的 FCS？若初始 TTL=2，而到达目标前必须连续经过三个路由器转发，会怎样？ **（5 分）**

- 每次转发 TTL 递减，首部的校验内容发生变化。（1 分）
- 所以即使源、目的 IP 不变，也要更新 Header Checksum；其覆盖的只是 IP 首部。（1 分）
- 出链路重新组帧、MAC 等字段可能改变，应针对新帧计算 FCS，不能把入帧校验值直接当成新帧校验值。（1 分）
- 第一个路由器转发后 TTL=1，在第二个需要继续转发的路由器处耗尽并丢弃（1 分），因此不能继续通过第三个，通常可能得到 ICMP 超时反馈（1 分）。

提纲出处：§ 4.2，第 607 行；§ 4.3，第 642 行；§ 2.8，第 420 行

19. 冗余交换链路形成环路时，有人说“广播帧会像 IP 一样靠 TTL 自动消失，所以不需要 STP；否则把多余电缆剪掉即可”。分析这段话，并解释 STP 与最小生成树的目标是否相同。 **（5 分）**

- 普通以太网 MAC 帧没有 IP 那样逐跳递减的 TTL，不能靠这一机制自动终止二层环路。（1 分）
- 环路可使广播反复复制，并造成重复帧和 MAC 表项震荡。（1 分）
- STP 阻塞部分转发端口形成无环活动拓扑，物理冗余仍保留。（1 分）
- 故障后可重新计算，不等于永久剪掉冗余电缆。（1 分）
- STP 先选根并选择到根路径和各段指派端口，不能直接等同全图总边权最小的 MST/Kruskal 目标。（1 分）

提纲出处：§ 3.2，第 514 行

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. 把 16000 B 文件分为 P 个等长载荷分组，每组额外带 40 B 固定控制开销。依次经过 3 条同速 8 Mb/s 链路，每条传播时延 0.2 ms，中间均存储转发。源连续发送，忽略其他处理、排队、ACK 和填充，只比较 P=1、4、16、64，文件大小指纯载荷；链路可承载全部候选长度，本题不设 MTU 限制。 **（8 分）**

P	每组 / B	完成 / ms
1	16040	48.72
4	4040	24.84
16	1040	19.32
64	290	19.74

- 发送时间 $t_f=(16000/P+40)/1000$ ms；$T=(P+3-1)t_f+3\times0.2$。见表，每行 1 分，总长与时间各 0.5 分。
- 候选 P=16 最快（1 分）；分组细化能减小流水线起始代价，但重复首部及处理开销会增加，因此不必单调变快（1 分）。
- 一条链路总量 $16000+16\times40=16640$ B（1 分），其中首部 640 B（1 分）。

提纲出处：§ 1.1，第 65 行；§ 1.3，第 122 行

四、计算与过程题（续）

21. CRC 数据 M=10111001，生成式 G=1101。错误向量与发送码字等长，按位 XOR 表示信道翻转；接收端仍用同一个 G 做模 2 除法。 **（8 分）**

- 补零 10111001000；XOR 后 01101001000 → 00000001000 → 00000000101，余数 101，发送 10111001101。步骤、余数、码字各 1 分。
- 10111001101 XOR 00001101000=10110100101（1 分），除以 1101 余数为 000，因此本次漏检（1 分）。
- E 对应 G 左移 3 位，是 G 的倍数；线性运算下错误仍可保持零余数，不等于没有错误。（1 分）
- 四角翻转让每个受影响行中有两个翻转（1 分），每个受影响列中也有两个翻转（1 分），奇偶性均不变。

提纲出处：§ 2.5，第 273 行

22. 链路速率 20 Mb/s，每帧 1500 B，RTT_0=15 ms，RTT_0 不含本帧发送时间。忽略确认发送与处理开销，链路无差错。GBN 接收窗为 1；SR 采用等大的发送与接收窗。 **（8 分）**

- tf=12000/(20×10^6)=0.6 ms；停等 U=0.6/(0.6+15)=1/26≈3.846%。各 1 分。
- Wmin=ceil((0.6+15)/0.6)=26 帧。公式与结果各 1 分。
- GBN 需 $2^n-1 \geqslant 26$，最少 n=5（1 分）；SR 需 2^(n−1)⩾26，最少 n=6（1 分）。
- 5 bit GBN 最大窗 31，U=min(1,31/26)=100%（1 分）；SR 最大窗 16，U=16/26≈61.54%（1 分）。

提纲出处：§ 2.6，第 322 行

四、计算与过程题（续）

23. 共享半双工链路速率为 10 Mb/s，最远端 A、B 的单程传播时延 τ=20 μs。A 在 t=0 开始发送，B 在 t=15 μs 尝试发送；帧足够长，忽略处理开销，以对方首个信号到达作为检测碰撞的依据。本题简化退避时隙取 2τ。 **（8 分）**

- 不能，A 的信号在 t=20 μs 才到 B（1 分），B 的本地侦听仍空闲，因此可能开始发送（1 分）。
- B 在 t=20 μs 听到 A（1 分）；A 在 15+20=35 μs 听到 B（1 分）。不是两端同时检测。
- $L_{min}=R\times 2\tau=10^{7}\times 40\times 10^{-6}=400$ bit=50 B。条件/计算 1 分，数值与单位 1 分。
- 候选整数 0–7（0.5 分），选 5 时等待 $5\times 40=200$ μs（0.5 分）；这是假设链路条件，不能擅自改标准最小 64 B MAC 帧（1 分）。本题退避时隙按题设，不套标准以太网的其他时隙数值。

提纲出处：§ 2.8，第 420 行

四、计算与过程题（续）

24. 四桥构成环 B1—B2—B4—B3—B1，每条独立链路代价均为 1，没有对角线。桥标识分别为 B1=10、B2=40、B3=20、B4=30，按课件简化 STP 比较，先选根，再比根路径代价和发送桥标识。 **（9 分）**

桥	原代价	原根端口	断链后根端口
B2	1	B1	B1
B3	1	B1	B4
B4	2	B3	B2

- 根为 B1（1 分）；B2 代价 1/面向 B1，B3 代价 1/面向 B1，B4 代价 2/面向 B3。每个非根桥两字段完整得 1 分，共 3 分。
- 原阻塞端口是 B4 面向 B2 的端口（1 分）；B4 的两条根路径同为 2，但 B3 标识 20 小于 B2 的 40，所以选 B3 为根端口方向（1 分）。
- 断链后活动网络为 B1—B2—B4—B3。B2 根端口面向 B1，B3 面向 B4，B4 面向 B2。各 1 分，根代价分别为 1、3、2；原 B4→B2 阻塞端口恢复转发。

提纲出处：§ 3.2，第 514 行

四、计算与过程题（续）

25. 父网 10.44.8.0/23，需要为三个部门提供 200、100、50 个普通可用主机地址，需求已含网关。按现代口径，用 VLSM 从低地址按需求从大到小紧凑分配。查表问只判断给定路由，不据此保证目标主机存在。 **（9 分）**

需求	网络 / 前缀	可用范围	广播
200	10.44.8.0/24	10.44.8.1–10.44.8.254	10.44.8.255
100	10.44.9.0/25	10.44.9.1–10.44.9.126	10.44.9.127
50	10.44.9.128/26	10.44.9.129–10.44.9.190	10.44.9.191

- 每部门整行 1 分，见表；可用数量分别为 254、126、62。
- 剩余 10.44.9.192/26。（1 分）
- 不能精确合成一个块：已分配共 256+128+64=448 个地址，不是 2 的幂。最小覆盖块是 10.44.8.0/23（1 分），额外覆盖 512−448=64 个空闲地址（1 分）。
- 10.44.9.170 匹配 10.44.9.160/27，出口 R4；10.44.9.150 匹配 10.44.9.128/26，出口 R3；10.44.9.220 匹配 10.44.9.0/24，出口 R2。各目的最长前缀和出口均正确得 1 分。最后一个地址虽在未分配块中，给定 FIB 的查找仍取 R2。

提纲出处：§ 4.5，第 703 行；§ 4.6，第 749 行

按失分环节复盘

分组大小与首部开销；CRC 漏检与二维奇偶；窗口序号空间；碰撞检测时间轴；生成树等代价选择与故障；VLSM 与非精确聚合。

实验入口：https://zxymao.github.io/Chatgpt/cncourse/network-lab/

来源：cncourse/复习资料/计算机网络期中复习大纲.md

SHA-256：afe80c1282a025160fcc37abfa49f29b31db2ea067872e765b8fdb1a1e68b44f